UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ManiFlex - Entregable 11

EQUIPO 08

- **HOYOS PUENTE, ABNER MIHAILS** (DISEÑADOR)
- **LAZARO ABANTO, DIEGO DAVID** (LÍDER DEL EQUIPO)
- **MARTÍNEZ AQUINO, VALERIA JIMENA** (PROGRAMADORA)
- **MUÑOZ HUATUCO, KIARA PIERINA** (ENCARGADA DE LA ELECTRÓNICA)
- **NEYRA QUEZADA, GABRIELA ESTEFANÍA** (ENCARGADA DEL MODELADO)
- **RAMOS GUERRA, ALEJANDRO JOSUE** (RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN)

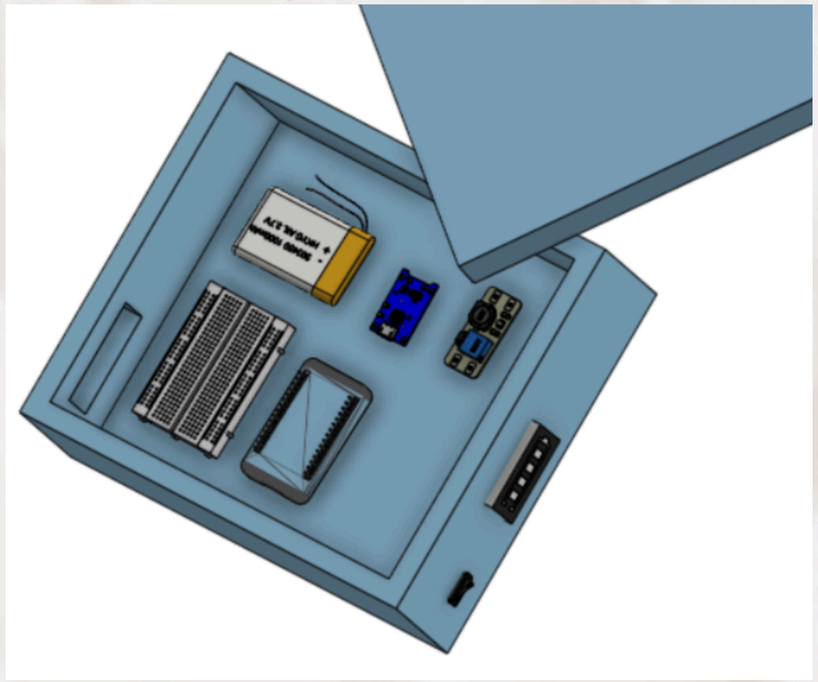


EQUIPO 08 - FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

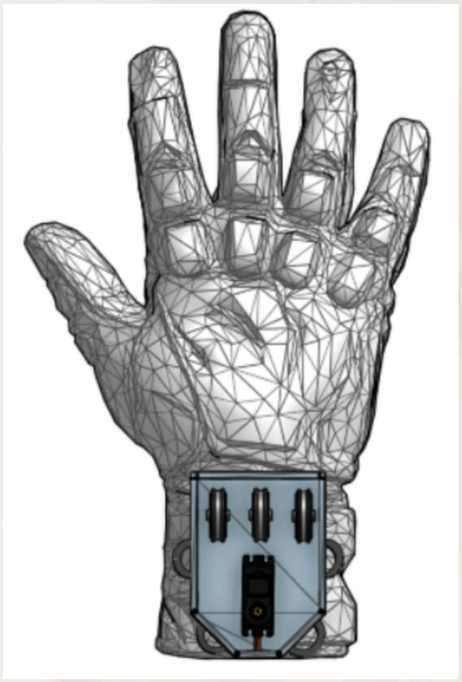
CASO CLINICO 06 - TEC
2026 - II

Integración física del prototipo

Prototipo Ensamblado



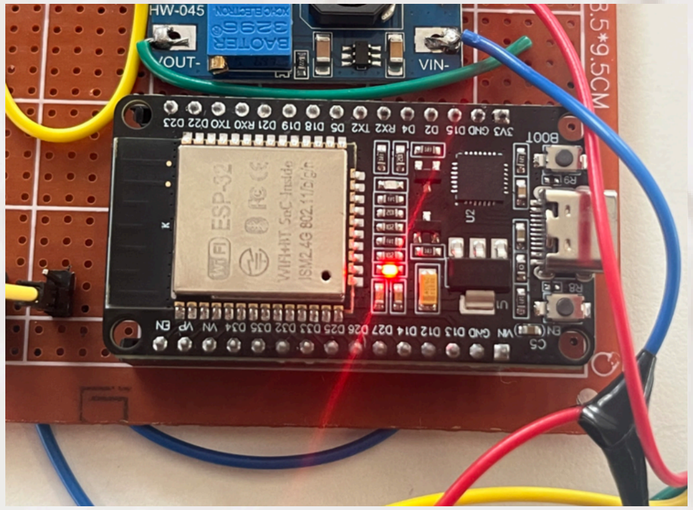
Caja de almacenamiento e integración de los componentes electrónicos del prototipo



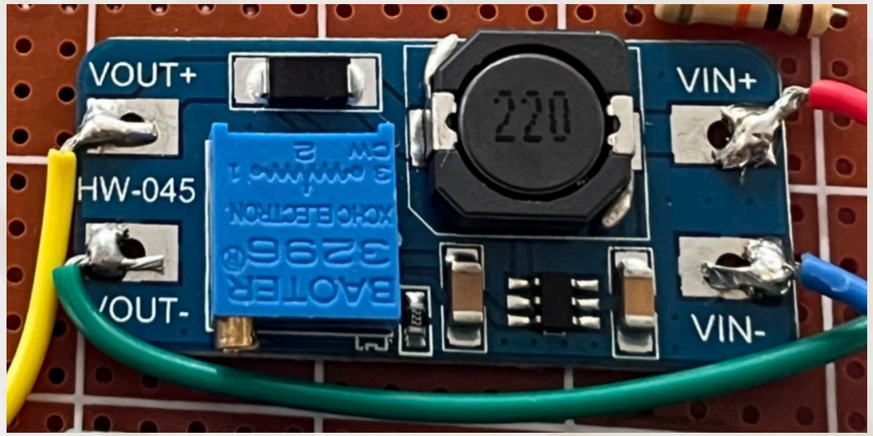
Guante robótico y su sistema de actuación mecánica

Componentes y subsistemas

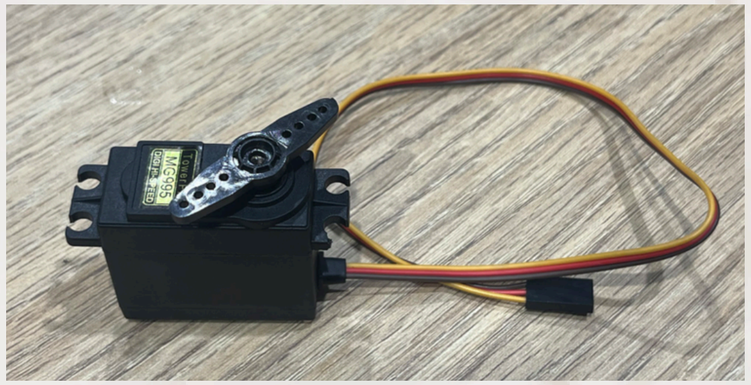
ESP32 (30 pin)



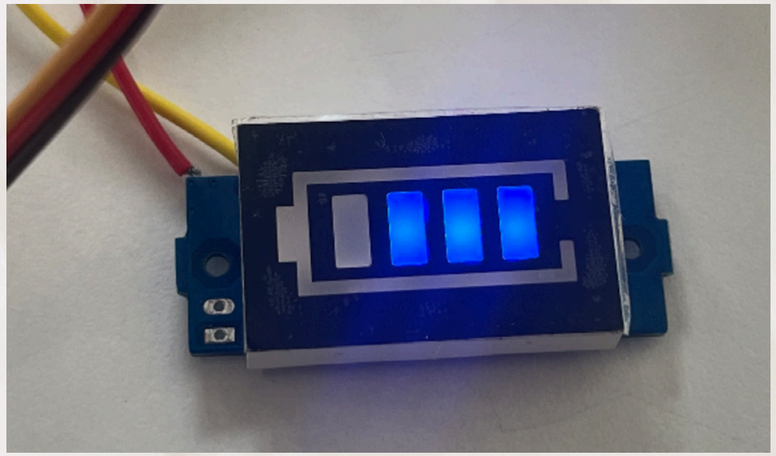
MT 3608 Step-Up



MG995

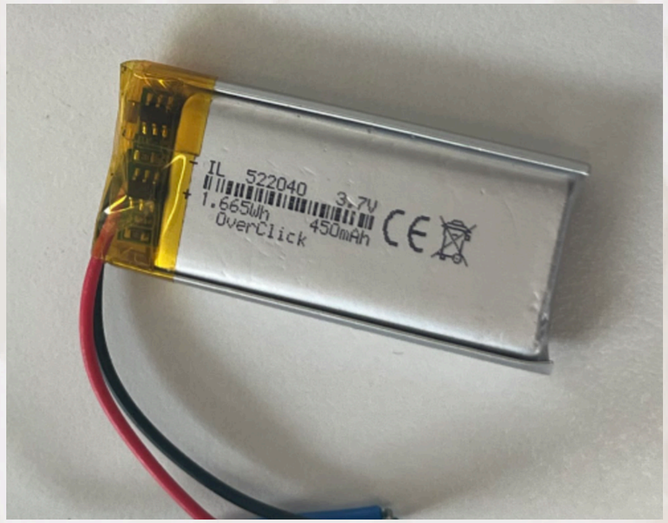


Indicador de Batería

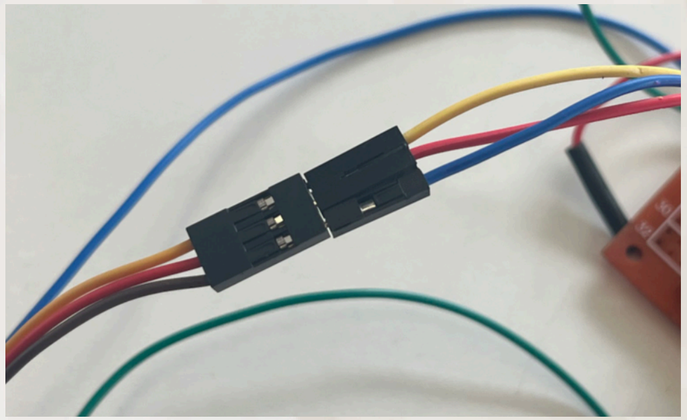


Componentes y subsistemas

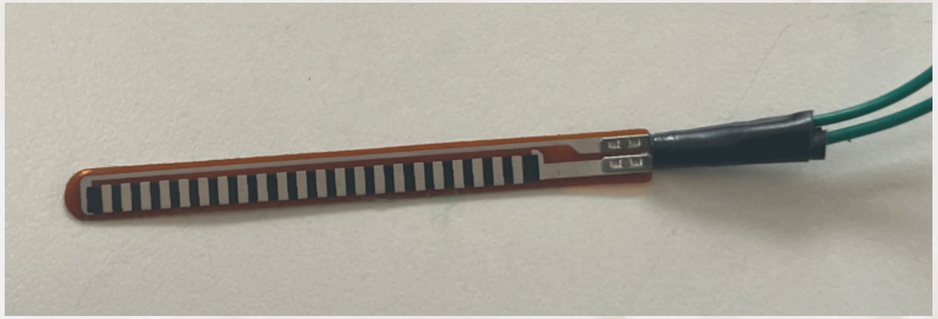
Batería LiPo de 3.7 V 450 mAh



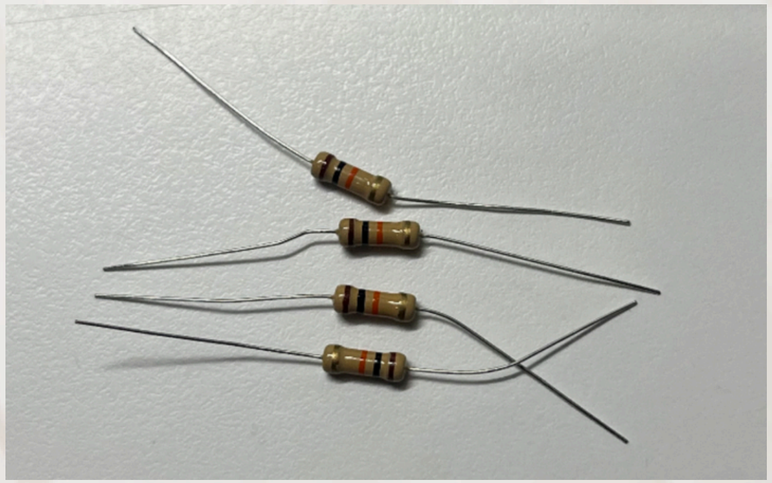
Jumpers y cables



Sensor Flex

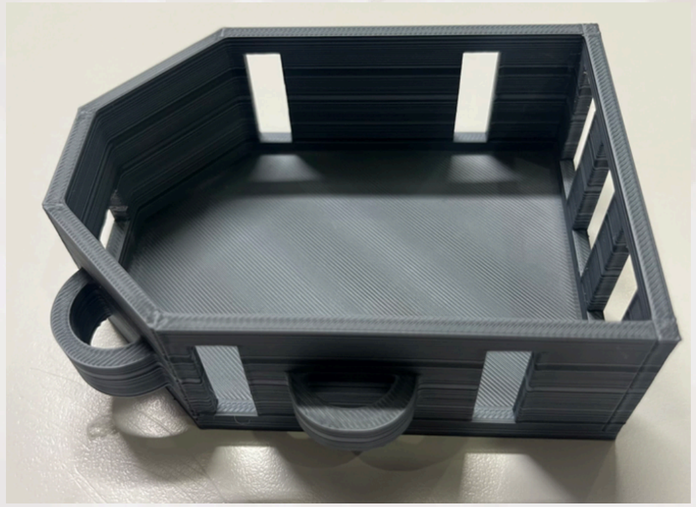


Resistencia de 10KΩ y 330Ω

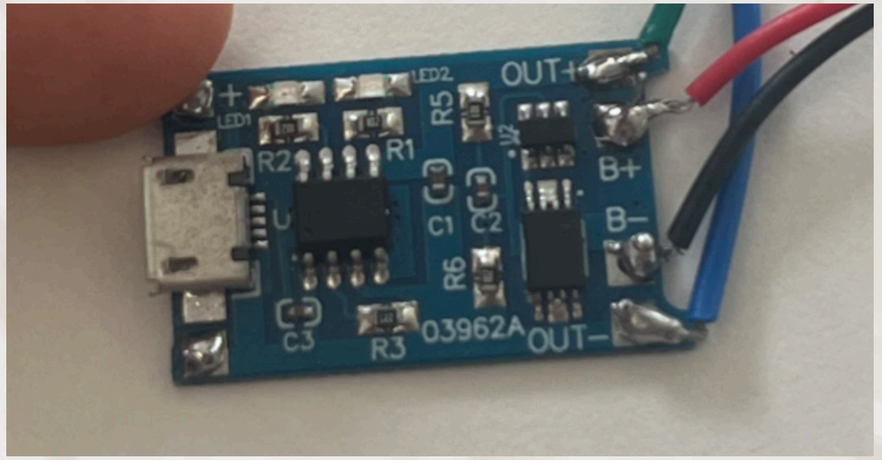


Componentes y subsistemas

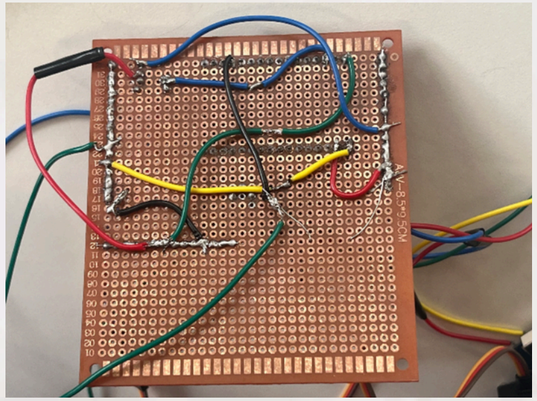
Caja de PLA



Cargador de batería LiPo 3.7 V TP4056



Baquelita



Hilo de nylon



Componentes y subsistemas

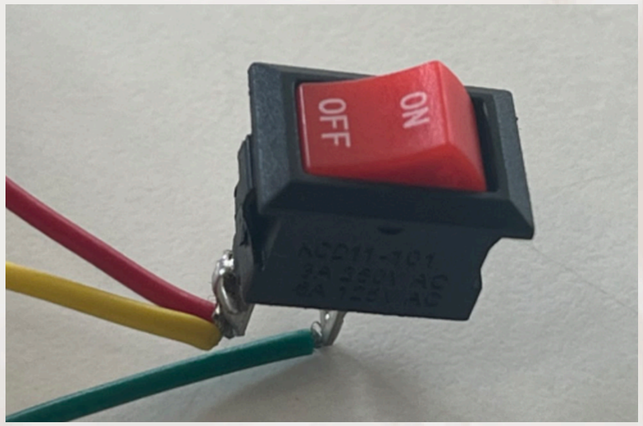
Polea de PLA



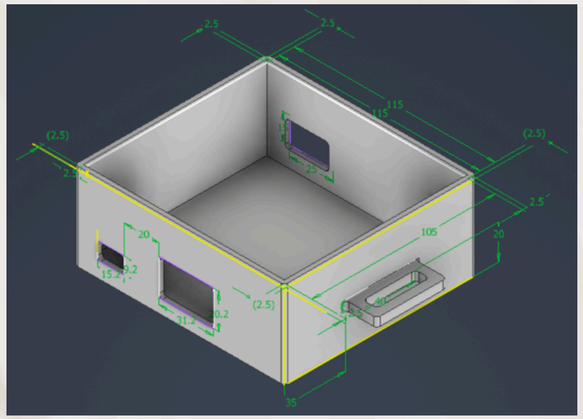
Guantes



Rocker Switch



Caja de componentes



Descripción del funcionamiento

Alimentación: Batería LiPo de 3.7 V y rocker switch para control de encendido.

Procesamiento y Control: ESP32 que procesa los datos, transmite ángulos por Bluetooth a una app y comanda el actuador.

Sensado: Sensores de flexión que registran los movimientos de los dedos.

Actuación y Transmisión: Servomotor MG995 con 3 poleas de PLA que tensionan cables de nylon para asistir la extensión.

Arquitectura Física: Componentes distribuidos en dos carcasas interconectadas.

Funcionamiento del sistema

Enlace del vídeo demostrativo

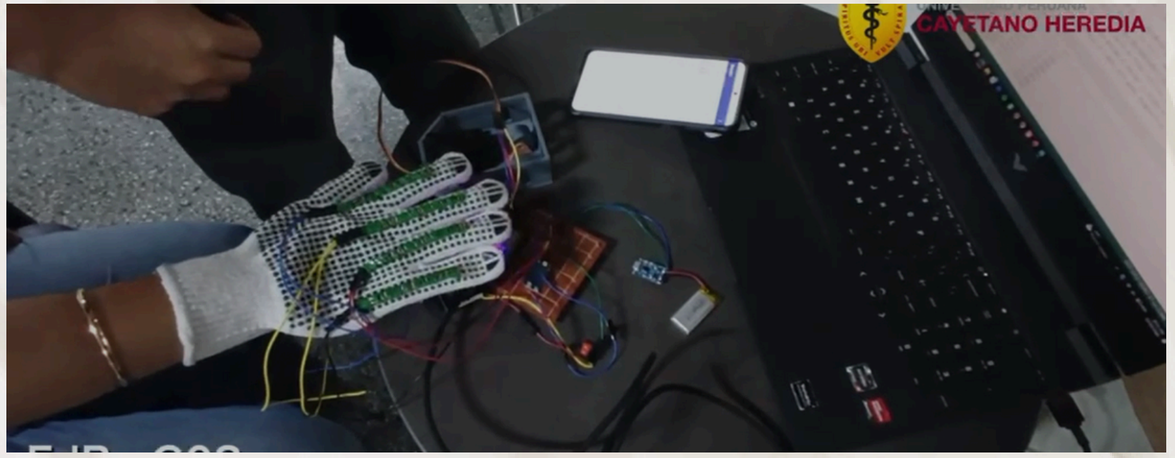
https://drive.google.com/drive/folders/1Dib4V0LQPw5TKAVss_TvrLmH2_s4RwfD

Pruebas experimentales

Objetivo y procedimiento: Evaluar el sensor flex, la visualización de datos y la respuesta del servomotor MG995 mediante el ESP32.
Condiciones e instrumentos: ESP32 de 30 pines conectado por USB a una laptop, sensor flex, resistencias, placa perforada, jumpers, servomotor MG995 y Arduino IDE. Se realizaron aproximadamente 25–30 lecturas, sin utilizar batería LiPo.
Resultados:

- El sensor flex registró valores constantes de 0°, sin detectar variaciones de flexión.
- Se sospecha un problema de conexión eléctrica.
- No se obtuvieron mediciones válidas para evaluar el error angular del sensor.

Conclusión: Las pruebas permitieron identificar una anomalía en la lectura del sensor, evidenciando la necesidad de revisar las conexiones y realizar nuevas pruebas experimentales.





Lecturas del sensor flex registradas durante la prueba de medición angular mediante el ESP32.

Pruebas experimentales

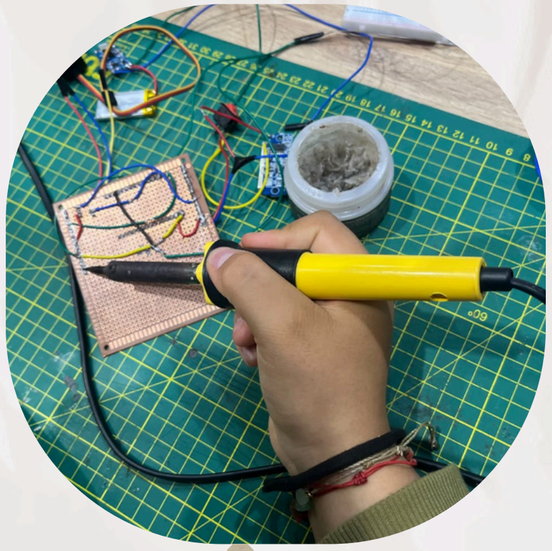
Anteriormente , se consiguieron valores de lecturas erroneas. Sin embargo, se evidenció el movimiento del flex y servo correctamente.

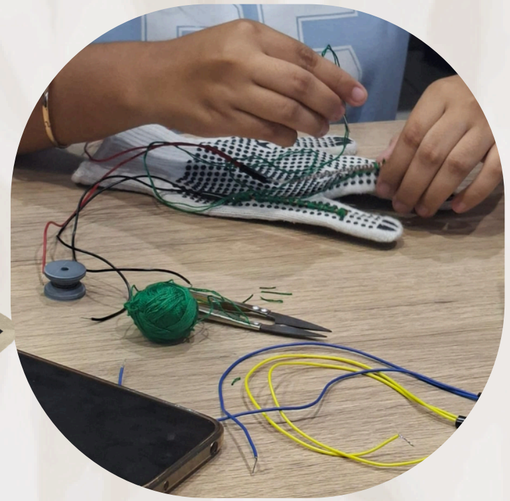


Verificación preliminar del diseño

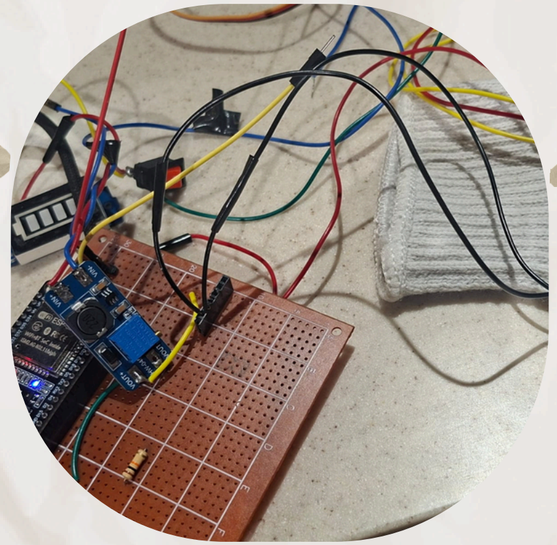
- El requisito RF01 no se cumplió debido a fallas de conexión que impidieron el movimiento del servomotor.
- El requisito RF02 tampoco se cumplió, ya que no se obtuvieron mediciones angulares confiables por problemas de conexión.
- El requisito RF03 sí se cumplió, pues se registraron datos mediante una aplicación Bluetooth.
- El requisito RNF01 sí se cumplió, ya que el guante se adapta adecuadamente a la mano.
- El requisito RNF02 presenta un cumplimiento preliminar, con una masa estimada de 155–170 g, pendiente de confirmación mediante pesaje.
- El requisito RNF03 sí se cumplió, con un costo aproximado de S/ 250, inferior al límite establecido.

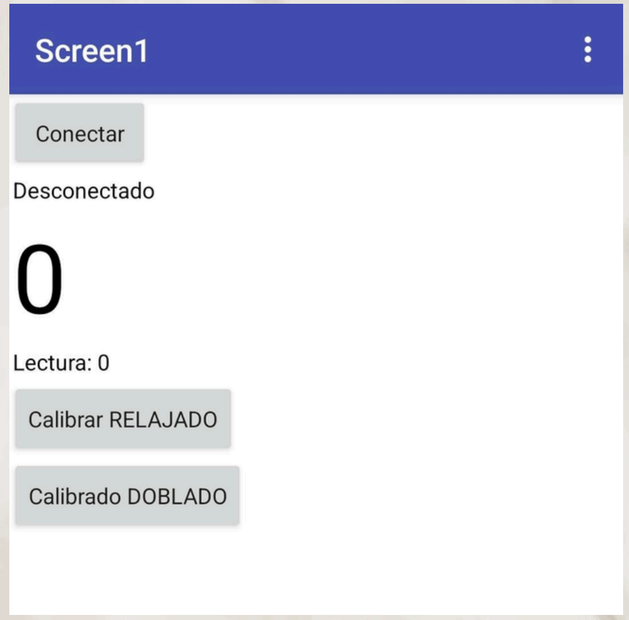
Evidencias










Screen1
Conectar
Desconectado
0
Lectura: 0
Calibrar RELAJADO
Calibrado DOBLADO

Gracias